

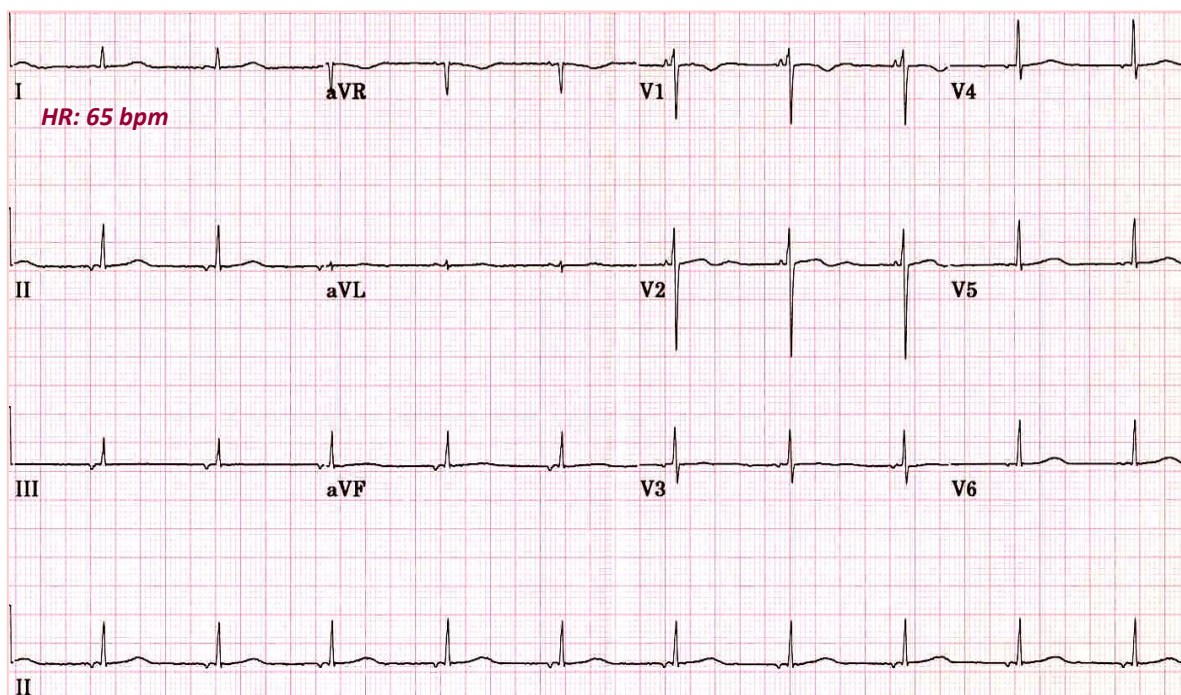
Κομβικοί Ρυθμοί Διαφυγής – (AV Junctional Escape Rhythm)

Κομβικοί ρυθμοί διαφυγής εμφανίζονται σε ασθενείς με φλεβοκομβική βραδυκαρδία, φλεβοκόμβο-κολλικό αποκλεισμό ή σε κ-Κ αποκλεισμό όταν ο ρυθμός κυμαίνεται μεταξύ 35-60 παλμών/λεπτό, ανάλογα με το επίπεδο που αναλαμβάνει ο «**βηματοδότης σωτηρίας**».

Στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι κομβικές συστολές εναλλάσσονται, παροδικά, με κανονικές φλεβοκομβικές συστολές μπορεί να εμφανιστεί διδυμία ή τριδυμία.

Junctional Rhythm					Accelerated Junctional Rhythm				
Heart Rate	Rhythm	P Wave	PR interval (in seconds)	QRS (in seconds)	Heart Rate	Rhythm	P Wave	PR interval (in seconds)	QRS (in seconds)
40-60 bpm	Regular	Inverted, absent or after QRS	<.12	<.12	60-100 bpm	Regular	Inverted, absent or after QRS	<.12	<.12

Όπως στις έκτακτες κομβικές συστολές, το σύμπλεγμα QRS-T είναι φυσιολογικό, αλλά το έπαρμα P είναι αρνητικό στις κατώτερες απαγωγές II, III, aVF και θετικό στην aVR. Το έπαρμα P μπορεί να προηγείται, να συμπίπτει (και να “θάβεται” εντός του συμπλέγματος QRS, ώστε να παραμορφώνει πολλάκις το QRS) ή να εμφανίζεται μετά το σύμπλεγμα QRS. Όταν το έπαρμα P προηγείται του QRS, το διάστημα PR είναι μικρότερο των 0,12 sec.

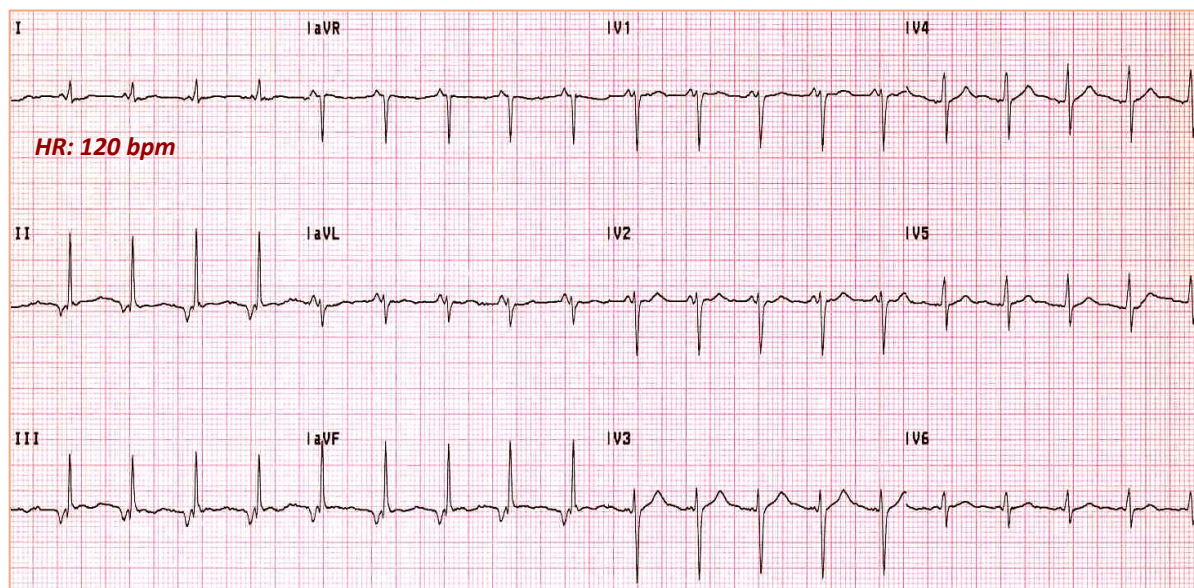


Εμμένοντες κομβικοί ρυθμοί διαφυγής, μπορεί να εμφανιστούν σε ασθενείς με OEM (ειδικά του κατώτερου τοιχώματος), ως μία από τις εκδηλώσεις του συνδρόμου νοσούντος φλεβοκόμβου (SSS), σε συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, μυοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα, υπερκαλιαιμία, τοξική εκδήλωση φαρμάκων (διγοξίνη, κλονιδίνη, β -blockers, ιβαμπραδίνη, ρεσερπίνη, λίθιο, αμιτριπτυλίνη, σιμετιδίνη), θωρακικό τραύμα, ακτινοθεραπεία, κ.ά.

Ο κομβικός ρυθμός, θεωρείται «**ρυθμός σωτηρίας**», ο οποίος παρουσιάζει συνήθως καλή πρόγνωση, δεν έχει ανάγκη ειδικής θεραπείας, ενώ αρκετές φορές εμφανίζεται και σε απολύτως υγιή άτομα με αυξημένο τόνο του πνευμονογαστρικού (παρασυμπαθητικοτονία).

Αν ο κοιλιακός ρυθμός είναι βραδύς, μπορεί να προκληθεί ζάλη, συγκοπτικό επεισόδιο, ισχαιμία του μυοκαρδίου ή του ΚΝΣ και χρειάζεται τεχνητή βηματοδότηση της καρδιάς.

Σε περιπτώσεις αυξημένου κομβικού αυτοματισμού, οι κομβικοί ρυθμοί μπορεί να επιταχύνονται και να φτάσουν τους 60-100 παλμούς /λεπτό ή να προκαλέσουν ακόμα και ταχυκαρδία υπερκαλύπτοντας τον φλεβοκομβικό ρυθμό (όπως στο κάτωθι ΗΚΓ).



Θεραπευτική παρέμβαση

1. Μεμονωμένες, σπάνιες, κομβικές συστολές συνήθως δεν απαιτούν ειδική θεραπεία.
2. Εφόσον υπάρχει εμμένων κομβικός ρυθμός, που προκαλεί συμπτώματα υποάρδευσης (π.χ. ζάλη, αδυναμία, δυσφορία, υπόταση, συγκοπτικό επεισόδιο, κ.ά.), τότε θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η υποκείμενη εκλυτική αιτία (βλ. παραπάνω στα αίτια κομβικού ρυθμού).
3. Στους αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς, χορηγούμε οξυγόνο με ροή στα 3-8 lt/min, με ρινική κάνουλα ή μάσκα Ventouri, με στόχο την επίτευξη κορεσμού $SpO_2 > 92-94\%$.
4. Σε ασταθείς ασθενείς, με $HR < 35-40$ bpm, δρούμε όπως επί περιπτώσεων βραδυκαρδίας. Τοποθετούμε φλεβική γραμμή και χορηγούμε 0,5-1 mg **Ατροπίνη** (iv-bolus), που μπορεί να επαναληφθεί κάθε 3-5 λεπτά αν δεν υπάρχει αποτέλεσμα, μέχρι τη μέγιστη δόση των 3 mg Atropine ενδοφλεβίως (0,04 mg/kg ΒΣ). Οι ανεπιθύμητες ενέργειες της Ατροπίνης (ξηροστομία, ξηρότητα, ξηρότητα δέρματος, flushing, επίσχεση ούρων, μυδρίαση και θάμβος οράσεως, κ.ά.), είναι δόσοεξαρτώμενες και σε ηλικιωμένους ασθενείς χρειάζεται προσοχή επειδή ενίοτε μπορεί να προκαλέσει οξεία σύγχυση και αποπροσανατολισμό.
5. Απαγορεύεται - αυστηρώς - η χορήγηση αντιαρρυθμικών φαρμάκων, αφού δεν πρέπει να καταστείλουμε το δευτερεύον κέντρο που έχει αναλάβει ως «βηματοδότης σωτηρίας».
6. Σε αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς, που δεν ανταποκρίνονται στη χορήγηση Ατροπίνης, επιχειρούμε – εφόσον έχουμε τη δυνατότητα – **εξωτερική διαδερμική βηματοδότηση**.

Η ένταση της διαδερμικής βηματοδότησης πρέπει να αυξάνεται σταδιακά, από 0 mA, μέχρι το ελάχιστο σημείο που μπορεί να επιτευχθεί βηματοδότηση, δηλαδή μέχρι εντάσεως 50-80 mA. Η ήπια καταστολή για τη βηματοδότηση επιτυγχάνεται με Λοραζεπάμη (1-2 mg Tavor, iv) ή με Διαζεπάμη (10-20 mg Stedon, iv) και η αναλγησία επιτυγχάνεται με 2-4 mg Μορφίνη (iv). Εναλλακτικά, αντί της Λοραζεπάμης ή της Διαζεπάμης μπορεί να χρησιμοποιηθεί Μιδαζολάμη (Dormicum), χορηγώντας αρχικώς $\frac{1}{2}$ amp. 5 mg/5 ml και εν συνεχεία με δόση τιτλοποίησης: 1 mg έως συνολική δόση: 3,5-7 mg για άτομα < 60 ετών χωρίς σοβαρή συννοσηρότητα.

7. Οι αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς ή αυτοί που δεν ανταποκρίνονται στις θεραπευτικές παρεμβάσεις ή όσοι χρειάστηκαν τη βοήθεια εξωτερικής διαδερμικής βηματοδότησης, πρέπει να διακομίζονται στο Νοσοκομείο, συνοδεία ιατρού και υπό συνεχές monitoring (ΗΚΓ, ΑΠ, σφύξεις, RR, SpO_2), για περαιτέρω αντιμετώπιση στην καρδιολογική κλινική.